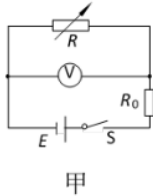
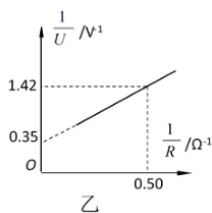
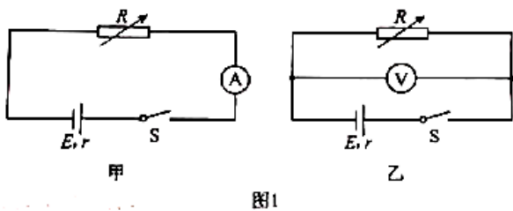


2 为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻，某同学设计了如图甲所示的实验电路，其中 R 为电阻箱， $R_0=5.0\Omega$ 为保护电阻。断开开关 S ，调整电阻箱的阻值，再闭合开关 S ，读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值。多次重复上述操作，可得到多组电压值 U 及电阻值 R ，并以 U 为纵 $\square$ 坐标，以 R 为横坐标，画出的关系图线（该图线为一直线），如图乙所示。由图线可求得电池组的电动势 $E=V$ ，内阻 $r=\Omega$ 。（保留两位有效数字）



3 用图1 所示的甲、乙两种方法测量某电源的电动势和内电阻（约为 1Ω ）。其中 R 为电阻箱，电流表的内电阻约为 0.1Ω ，电压表的内电阻约为 $3k\Omega$ 。（1）利用图1 中甲图实验电路测电源的电动势 E 和内电阻 r ，所测量的实际是图2 中 R 表示，请你' E 和内电阻 r' 。若电流表内电阻用虚线框所示“等效电源”的电动势 $A'E$ 、 r' ，并简要说明理由。用 E 、 r 和 RA 表示出（2）某同学利用图像分析甲、乙两种方法中由电表内电阻引起的实验误差。在图3 中， $U=IR$ 实线是根据实验数据（图甲： $U=IR$ ，图乙：）描点作图得到的 $U-I$ 图像；虚线是该电源的路端电压 U 随电流 I 变化的 $U-I$ 图像（没有电表内电阻影响的理想情况）。在图3 中，对应图甲电路分析的 $U-I$ 图像是：_____；对应图乙电路分析的 $U-I$ 图像是：_____。（3）综合上述分析，为了减小由电表内电阻引起的实验误差，本实验应选择图1 中的（填“甲”或“乙”）。



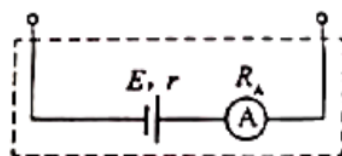


图2

